

Les 5e ont construit huit jardinières qui demandent 6,2 litres d'eau par jour. Arrosoir, asperseur ou goutte à goutte : quelle solution perd le moins d'eau, et pourquoi les objets d'arrosage ont-ils évolué ?

45 minutes

classe entière

Arroser sans gaspiller : trois principes techniques

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Avant : ce que je pense déjà

Mon hypothèse. Sur 10 litres d'eau versés dans une jardinière avec un arrosoir, combien de litres arrivent selon toi jusqu'aux racines ? Écris ton chiffre.

Les mots à repérer aujourd'hui

Mot	Ce que je note
Efficienc e d'arrosage	
Goutte à goutte	
Débit	
Ruissellement	
Autonomie	

Pendant : je recherche

Activité 1 · je recherche : mesurer un débit

Chaque binôme mesure le temps nécessaire pour remplir un récipient de 1 litre avec le dispositif qui lui est confié, puis calcule le débit en litres par heure.

Question	Réponse
Un gouteur remplit 1 litre en 30 minutes. Quel est son débit ?	
Huit gouteurs, un par jardinière, fonctionnent ensemble. Quel est le débit total ?	
Le besoin quotidien est de 6,2 L. Combien de temps doit durer l'arrosage ?	
Un asperseur débite 300 L/h. Combien de temps mettrait-il à délivrer les mêmes 6,2 L ?	
Pourquoi ce temps court n'est-il pas un avantage ?	

Activité 2 · je recherche : où part l'eau perdue ?

Le tableau donne l'efficienc e de chaque dispositif. Complète les calculs pour notre jardin.

Liceo Franco Hondureño - Tecnología Ciclo 4 - Proyecto jardín seco - 4^e sesión 1

Efficacités d'arrosage relevées en climat chaud et sec. Asperseur : 65 %. Arrosoir : 75 %.
Goutte à goutte de surface : 90 %. Goutte à goutte enterré sous paillage : 95 %.

Question	Réponse
Pour apporter 6,2 L aux racines, quel volume faut-il verser avec un asperseur ?	
Et avec le goutte à goutte sous paillage ?	
Quelle économie quotidienne, en litres et en pourcentage ?	
Sur les 180 jours de saison sèche, quelle économie cela représente-t-il ?	
Cite deux causes de perte pour l'asperseur.	

Activité 3 · je recherche : pourquoi ces objets ont-ils évolué ?

Lis la frise de l'évolution de l'irrigation, du canal gravitaire au pilotage par capteurs, et réponds.

Question	Réponse
Cite trois causes qui expliquent le passage du canal gravitaire au goutte à goutte.	
Le goutte à goutte apparaît en Israël dans les années 1960. Quel besoin local explique cette invention ?	
Cite un inconvénient du goutte à goutte.	
Quel élément manque encore à notre système pour être vraiment économe ?	

Après : ce que je retiens

Pour une même fonction, apporter de l'eau aux plantes, plusieurs _____ existent, qui n'ont pas la même _____ .
L'asperseur perd _____ % de l'eau, l'arrosoir _____ %, le goutte à goutte sous paillage seulement _____ %.
Le _____ d'un goutteur est de _____ litres par heure. Huit goutteurs délivrent les _____ litres du jardin en _____ minutes.
Les pertes viennent de l' _____ , du _____ et de l'arrosage de surfaces sans racines.
Les systèmes d'irrigation ont évolué parce que l'eau est devenue _____ et _____ , et parce que de nouveaux _____ l'ont permis.
Il manque encore un _____ pour n'arroser que lorsque la terre est sèche.

Je reviens sur mon hypothèse. Compare ton estimation de départ avec les 75 % d'efficacité de l'arrosoir. Sur 10 litres versés, 2,5 litres n'atteignent jamais les racines.

La question de la prochaine séance. Le goutte à goutte demande de l'eau sous pression, ou en hauteur. D'où viendra cette eau, et où la stocker ? Rendez-vous devant SketchUp.